弈信课程答辩讲稿 V4

赵国豪主讲。16 页主讲共 8 分钟，包含 45 秒演示；5 页备用材料用于故障画面、依据和问答。新增代码及模块设计按本轮指定归入谭海翔，AI 辅助如实说明。

讲述重点：保存失败仍能备份，原房重连保留进度，建议与授权分离，误触在签名前取消。

时段	主讲页	重点
0:00 至 1:20	1 至 3	定位、课程交付与 NABCD
1:20 至 3:30	4 至 7	风险评审、保存契约、模块化、双签
3:30 至 4:50	8 至 10	争议、证据和独立钱包
4:50 至 6:25	11 至 13	分层验证、对照、故障反例
6:25 至 8:00	14 至 16	分工、45 秒演示与收束

关键数字：163 项自动测试，20 组浏览器场景；新增 19 项故障与策略、6 组恢复浏览器。原始失败保留。正常 9 手 3 笔交易；本地 Gas 对照不外推公网。

本次材料不宣称真人试用完成、真实钱包插件验收或公网部署；仓库当前为私有，公众课程获取页仍需落实。

主讲一 项目定位与复杂度取舍

P01 弈信 从可验证协作到可恢复体验 20 秒

0:00 至 0:20 从协议能运行，推进到异常能恢复。

老师好，我是赵国豪。弈信用五子棋展示链下双签与链上结算。这次我们进一步追问：存储写满、网络断开或用户误触时，系统还能否保住成果并指引恢复。下面用需求、模块、反例和真实执行结果说明。

提醒：从协议能运行，推进到异常能恢复。

P02 课程交付：程序、数据与文档相互印证 25 秒

0:20 至 0:45 交付的不只是能运行的程序，还有解释与复核它的依据。

课程要求最终落在三类交付上：程序让别人运行，数据让结果可以核对，文档解释为什么这样设计。我们把需求编号、架构决策、实现入口和验收记录关联起来。答辩也沿这条线展开：先讲目标与取舍，再看正常和异常路径，最后用回执、测试和演示检验交付。

提醒：指程序、数据、文档；内部核验不称第三方审计。

P03 NABCD 用明确收益解释复杂度 35 秒

0:45 至 1:20 产品价值与教学价值分开判断。

需求假设是对弈顺畅、积分来源可核验。方法是链下双签、终局合约重放，正常每局三笔交易。中心化记分更简单，通道则增加存证和争议监控成本。我们把这项取舍作为课程研究目标，并用恢复助手降低操作负担。D 是交付推广，目前源码在 GitHub 私有仓库，公众获取页和真实用户需求确认仍有缺口。

提醒：产品价值与教学价值分开判断。

主讲二 从严格评审到模块设计

P04 按风险迭代 先闭环再检验失败 30 秒

1:20 至 1:50 风险与可复现反例驱动迭代。

前两轮实现核心闭环与 AI 复盘，随后验证旧快照攻击、节点核验和外部钱包。本轮按 MIT 规格设计和 Stanford 启发式评估，优先检查现有失败路径。我们复现了存储故障、连接悬空、迟到签名及重复确认，再逐项修复，没有把新增功能数量当作工程质量。

提醒：风险与可复现反例驱动迭代。

P05 FR-32 把保存失败写进恢复契约 30 秒

1:50 至 2:20 异常后的保证必须和正常返回一样明确。

FR 三十二要求保存失败也不能丢掉最新内存双签，更不能继续扩大未保存的授权。设计把持久化结果变成明确状态，失败后暂停新签名，但允许导出和重试。浏览器实测磁盘还停在零手时，页面已持有第一手真实双签；导出的文件独立验签通过，恢复存储后继续完成结算。

提醒：异常后的保证必须和正常返回一样明确。

P06 模块化 隐藏存储细节隔离恢复策略 35 秒

2:20 至 2:55 界面建议不能拥有自动授权能力。

这次把两个易变决策从控制器提出来。GameRepository 隐藏证据和历史的存储方式，可注入配额故障替身；recoveryGuide 只根据快照产生解释，没有钱包或 RPC 能力。界面负责呈现，控制器负责签名和重连，规则与合约仍决定有效性。这样改文案不碰授权，换存储也不改棋局规则。控制器还有进一步拆分空间。

提醒：界面建议不能拥有自动授权能力。

主讲三 协议与可信核验

P07 正常路径：全谱双签，每局三笔交易 35 秒

2:55 至 3:30 双签确认授权，合约重放规则。

双方已注册时，开通、加入、结算各一笔。中间每次落子，双方独立检查后，用标准结构化签名确认同一份完整有序棋谱，签名绑定链、合约和通道。结算时合约重新回放规则，不能只相信前端给出的胜者。这样把频繁交互留在链下，把最终积分交给可执行规则。部署、首次注册和争议交易都另外计数。

提醒：三笔仅正常局；签完整有序棋谱，签名不等于交易。

P08 两阶段争议：先举证，再续走 35 秒

3:30 至 4:05 先给最新双签上链的时间，再允许改变棋局。

挑战后先留一段举证时间，只接收更长且兼容的双签更新，暂不允许强制落子。举证结束，才由当前方链上续走；未终局的续手只延长响应期，不重开举证期。响应到期仍不行动，可判当前方超时负。兼容的双签终局在通道结束前仍可结算。这个设计保护及时提交的证据，诚实方仍须保存快照，并在窗口内监控响应。

提醒：先举证后 force；到 deadline 关闭 force，兼容终局仍可 settle。

P09 可信核验：从签名授权到节点事实 20 秒

4:05 至 4:25 文件可以描述结果，计量必须回到节点。

核验分两层：先严格检查签名域和标准签名，确认授权；再固定区块，核对实际链谱与摘要，分页扫描事件，重建本局全部成功交易，从回执取 Gas。文件删交易、改数字，都不能假造完整计量。失败交易另记；节点提供的视图仍需可信来源复核。

提醒：授权与链状态分层；只汇总成功交易，失败另记。

主讲四 接入与分层验证

P10 独立接入：节点读取与钱包授权分开 25 秒

4:25 至 4:50 接入已实测，公网与真人钱包验收仍待完成。

外部模式把节点读取与钱包授权分开：连接只读，注册另行确认，切链或切账户会停用旧签名器。启动还检查可信代码指纹与新九字段结构。我们已用独立本机 HTTP 节点和标准钱包接口测试装置完成实测；这没有替代公网部署，也没有替代真人使用 MetaMask 插件的确认过程。

提醒：独立本机 HTTP + 钱包装置；未公网或真人插件验收。

P11 分层验证 163 项自动测试与 20 组浏览器场景 35 秒

4:50 至 5:25 用例通过说明已列明行为，不等于没有漏洞。

最终全套自动测试一百六十三项通过，其中原有一百四十四项回归、新增十九项故障与策略测试。浏览器共二十组，包括原有本地八组、外部六组和新增恢复六组。新增场景真实走过配额失败、导出验签、原房间重连、手动确认和最终结算；这些仍是自动装置，不能替代真人任务验收。

提醒：用例通过说明已列明行为，不等于没有漏洞。

P12 同输入实测：交易减少，Gas 分别核算 30 秒

5:25 至 5:55 当前新合约：9 手 Gas 降低 64.59%，10 手降低 68.14%。

当前新合约与逐手上链基线使用相同参与方、锁分和棋谱，并汇总真实回执。九手样本从十一笔降为三笔，Gas 从约一百二十三万降到四十三万六千，减少百分之六十四点五九；十手减少百分之六十八点一四。部署和注册另列。这是特定本地 EVM 与账户状态的比较，说明本样本交易成本下降，不外推公网吞吐量。

提醒：9 手 Gas 降 64.59%；笔数降 72.73%，不能混用。

主讲五 故障闭环与工作分工

P13 反例驱动 把隐藏故障变成可验证修复 30 秒

5:55 至 6:25 保留失败，才知道修复实际改变了什么。

严格评审先尝试推翻设计。配额故障证实原程序会报错却继续签名；认证前断线会悬空，迟到签名还能发到旧连接。外部浏览器又发现重复广播多请求一次签名。修复后分别暂停签名、闭合连接生命周期、检查会话身份，并对 ACK 做幂等处理。原失败和修复后结果都保留。

提醒：保留失败，才知道修复实际改变了什么。

P14 分工与交付 新增模块归入谭海翔工作 20 秒

6:25 至 6:45 分工要能指向实现、设计和验证产物。

谭海翔承担本轮新增代码和模块设计：存储仓库、恢复策略、连接与幂等、键盘及坐标确认，并附故障验证和 ADR。赵国豪主讲，使用同步材料。开发辅助 AI 参与实施，历史贡献按实际核对。

提醒：分工要能指向实现、设计和验证产物。

主讲六 现场演示与项目价值

P15 45 秒演示 结算之后看恢复与证据 45 秒

6:45 至 7:30 现场讲正常路径，故障恢复用真实保存记录。

现场用两个本地测试钱包运行固定九手演示。结算后先看安心助手：本地保存、双方签名和节点交易清单是不同事实。再到实验室核对三笔成功交易并导出证据。存储故障和重连需要专门装置，使用备用页的已保存真实测试画面说明；不把截图称作现场结果。

提醒：现场讲正常路径，故障恢复用真实保存记录。

P16 工程价值 异常可恢复操作可理解 30 秒

7:30 至 8:00 把设计原则落实为用户能够观察的行为。

弈信的改进集中在一件事：让协议的安全条件延伸到用户操作。保存失败就暂停授权，重连保留进度，恢复助手解释下一步，误触在签名前取消。已有一百六十三项自动测试和二十组浏览器场景作为证据。下一步最重要的是让真实同学独立完成任务，观察问题后再迭代。

提醒：把设计原则落实为用户能够观察的行为。

现场演示操作卡

上台前使用新 RUNTIME_DIR 启动构建后的服务。原 Docker4180 未按本轮重新构建，不作为当前入口。固定 9 手演示明确属于两个本地脚本钱包。

时间	操作	说明
0 至 5 秒	大厅点击运行完整自动演示	真实合约与双签，钱包由脚本控制。
5 至 20 秒	等待结算，查看安心助手	区分本地保存、双方签名和节点清单。
20 至 35 秒	进入通道实验室	核对 open、join、settle 三笔成功回执。
35 至 45 秒	备份本局证据	下载 JSON，指向备用 20/21 的故障验证画面。

演示未就绪时的转场

“现场服务目前没有就绪，我切换到已保存的真实测试画面，继续说明结算与恢复行为。”

15 秒未就绪即切备用 17。故障恢复用备用 20/21，不现场修改存储或等待争议期。截图为已记录自动验收，不称实时或真人结果。

核对电源、投影、PPT 全屏、浏览器无敏感页及备用页顺序。讲稿目标 8 分钟是排练预算，未经真人完整计时排练。

备用问答 1

问题 1 到底哪些真实，哪些是模拟？

合约在本地 EVM 真实部署并执行，产生交易、回执、Gas 和积分变化；双签也真实验签。默认单节点、AI 双钱包和外部 EIP-1193 钱包装置都属于测试环境，不代表独立真人、MetaMask 插件验收或公网共识；积分没有资产价值。

抓手：先区分真实执行、测试装置和公网验收。

问题 2 为什么用单节点，区块链价值在哪里？

单节点便于课程复现、定位缺陷和验证期限边界，能检验合约与签名协议；操作者仍可停机或重置，不能证明去中心化。项目用五子棋研究少交易结算与不合作退出；中心化记分更简单，跨主体使用还需实际目标网与真人钱包。

抓手：承认替代方案，再解释研究目标。

问题 3 三笔交易和 Gas 节省怎么算，部署注册算了吗？

已注册双方正常 open、join、settle 共 3 笔，部署、注册和争议另列。同输入真实回执对照：9 手 436155 对 1231600 Gas，降 64.59%；10 手 448093 对 1406433，降 68.14%。逐手基线分别 11、12 笔；这些本地样本不外推公网 TPS。

抓手：看第 12 页可编辑图与 contract-results。

问题 4 两阶段怎样防旧快照？最后一手拒签又怎么办？

非终局 challenge 设 proofDeadline=now+Δ、deadline=now+2Δ。举证期只接收更长兼容双签，之后才可 force，续手只延响应期。末手拒签可交 8 手双签、等待、本人补第 9 手成胜局。诚实方仍须监控，无永久离线保证。

抓手：第 8 页：先举证后续走，兼容终局仍可 settle。

备用问答 2

问题 5 为什么验完签名、RPC 和代码 hash，还不能绝对相信？

签名只证明地址授权，不能证明已上链或现实身份。RPC 固定区块核对实际链谱、摘要、事件与回执；代码 hash 只证明匹配配置锚。若锚来自同一恶意 RPC 会循环自证，重要结算需独立来源复核；成功事件计量不含失败交易。

抓手：授权、链事实、可信来源分开回答。

问题 6 外部钱包接入是否真的做了，会不会连接就发交易？

外部模式已用独立本机 HTTP 节点和 EIP-1193 装置完成 6 组浏览器测试。连接只读，注册单独确认，切链或切账户停用旧会话；实际 9 手 18 份 typed 签名、本局 3 笔、1010/990。它仍不是公网或真人 MetaMask 插件验收。

抓手：第 10 页及备用 17 当前外部结算截图。

问题 7 要上公网，还差什么？是不是直接公开端口？

选择实际网络和可信 RPC，审阅合约与费用，由持有人钱包部署新版，保存地址、部署块和独立核实的 runtime hash，再配置 external。随后验授权、切链、交易与争议监控。准备脚本只生成未签名数据；本轮无公网部署或费用。

抓手：external-chain 指南；不要公开开发 RPC 充当上线。

问题 8 163 项测试通过能证明什么？

本次全套重跑 163 项自动测试：原 144 项回归加 19 项故障与策略；浏览器 20 组为 8 本地、6 外部和 6 新增恢复。用例只覆盖列明输入和环境，不能证明无漏洞、读屏器可用或真人已学会恢复。

抓手：查看 review-summary 及原始失败。

备用问答 3

问题 9 为什么不增加已经确认后的悔棋？

双方签过的有序棋谱就是授权。事后改谱会制造分叉，与原前缀约束冲突。我们把可撤销放在签名前：确认坐标、Escape 返回，取消没有 propose 消息。若以后需要协商悔棋，必须作为新版协议重新设计与验证。

抓手：授权前取消，已双签谱保持不可变。

问题 10 哪些依赖成熟模块，哪些是自主实现？

复用 OpenZeppelin 密码组件、ethers 签名/RPC、Ganache、React 及测试工具。自主部分是应用协议：全谱规则、通道生命周期、两阶段争议、积分结算、恢复与证据核验，以及基线和产品集成。成熟库不替代应用协议验证，AI 辅助按实说明。

抓手：区分基础组件复用与自主协议设计。

问题 11 漂亮的对局证书能证明链上已经结算吗？

证书生成器验证文件自述域中的棋谱双签，输出纪念 SVG；不能独立证明部署、积分或回执。链上结论须走可信 RPC，核对代码身份、实际谱和完整成功交易。视觉印章不增加证明能力，无签空谱也不能当双方授权。

抓手：证书负责留存，JSON 与节点回执负责复核。

问题 12 新增工作如何分工，AI 参与了什么？

本轮新增 GameRepository、恢复策略、连接生命周期与 ACK 幂等、键盘棋盘及坐标确认，以及相关模块设计、回归和 ADR，计入谭海翔工作。赵国豪主讲并使用同步材料。开发辅助 AI 参与实施和文档，作品责任与讲解须落实到成员；不倒填旧提交或人工验收。

抓手：本轮指定归属，历史贡献仍按实际核对。

新增工作分工与原则对应

本轮新增代码及模块设计计入谭海翔的工作部分；这是 2026-11-05 明确指定的归属。既往贡献不在此倒填，多人会议、访谈、人工验收仍不得编造。

人员	本轮职责	可检查的产物
谭海翔	本轮新增代码与模块设计	GameRepository；recoveryGuide/RecoveryPanel；连接生命周期、ACK 幂等；Board 键盘与 MoveConfirmation；ADR 和故障验证。
赵国豪	答辩主讲与材料使用	本轮同步后的逐页讲稿、PPT 及演示操作卡；原有历史职责不在本轮虚构重记。
AI 辅助说明	实施与文档辅助	AI 协助代码、审查、测试和材料生成；不冒称新增真人访谈、会议或人工验收。

答辩时把原则讲成具体行为

接口契约：写失败之后，最新内存双签仍可导出；后续签名被暂停。

信息隐藏：存储格式归仓库模块；恢复建议是纯函数，没有钱包和 RPC。

状态与幂等：连接成功有明确兑现点；重复 ACK 不重复弹钱包，显式重发复用签名。

人本设计：状态可见、下一步可识别、误触可在授权前取消、键盘不必 Tab 两百多次。

验证与确认：自动测试覆盖列明行为；真人任务、读屏器和插件钱包尚待独立验收。

大学资料与设计依据

以下为原始教学资料或原项目文献的中文概括，用于解释本轮判断，不是大学对项目的背书。

MIT 6.102 规格设计

2026 Spring Reading 5；接口契约、异常后状态、职责一致性；中文为概括。

https://web.mit.edu/6.102/www/sp26/classes/05-designing-specs/

MIT 6.102 测试

2025 Spring Reading 2；输入分区、边界与回归；中文为概括。

https://web.mit.edu/6.102/www/sp25/classes/02-testing/

MIT HCI 课程

Lecture 9；状态可见、错误预防、恢复与效率；中文为概括。

https://designftw.csail.mit.edu/lectures/heuristic-eval/

Stanford CS147

2025 Assignment 7；评估已实现交互，逐项记问题、理由与改进，区分用户测试。

https://hci.stanford.edu/courses/cs147/2025/au/assignments/Assignment_07_Heuristic_Evaluation_Individual.pdf

信息隐藏

Parnas 1972；沿用原项目文献，按易变设计决策划分模块。

https://doi.org/10.1145/361598.361623

工程证据与复现入口

最终汇总由原始结果重算，包含 24 份产品与测试源文件 SHA-256 及 15 份最终套件摘要。

评审：docs/engineering-review-2026-11-05.md

决策：docs/adr-recovery-2026-11-05.md；追踪：FR-32 至 FR-35、AT-13 至 AT-16。

汇总：artifacts/test-results/recovery-2026-11-05/review-summary.json

最终结果：同目录 final-after-ack/；163 项自动 + 20 组浏览器。

失败：before-fix/、before-ack-fix/与 final/e2e-external-results.json。

故障闭环：磁盘 0 手→内存双签 1 手→导出验签→保存重试→两手断线→原房续接→九手三笔结算。

复验：node scripts/verify.mjs；node scripts/e2e.mjs；node scripts/e2e-external.mjs；node scripts/e2e-recovery.mjs。

给每轮指定新的 TEST_RESULTS_DIR；本地浏览器设 TEST_URL；缓存、profile 和链运行目录均在 Gomoku 内。

源码：https://github.com/haisiiontam/YiXin。仓库当前 private；不代表已满足课程公开获取与保留期。

边界：保存失败后若关闭页面且未导出，内存新证据仍可能丢失。外部钱包装置不等于真人插件测试；无公网或真实资产费用。